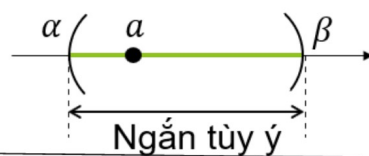


Định nghĩa. Điểm a được gọi là một **điểm tụ** hay một **điểm giới hạn** của D nếu mọi khoảng mở của $\mathbb{R}$ chứa a đều chứa một điểm của D khác a .

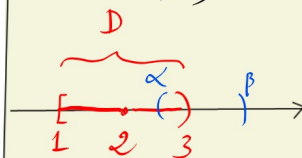
Một điểm tụ a của tập D không nhất thiết phải thuộc D , nhưng luôn có phần tử của D không phải là a mà "gần a tùy ý".

Trong định nghĩa trên, cụm từ "**mọi khoảng mở của $\mathbb{R}$ chứa a ...**" hàm chứa nghĩa của cụm từ "**gần a tùy ý**", vì độ dài khoảng $(\alpha; \beta)$ chứa a có thể được lấy ngắn dài tùy ý.



Xét tập hợp

$$D = [1; 3)$$



* 3 là điểm tụ của D và $3 \notin D$

* 1, 2, $\frac{3}{2}$ là điểm tụ của D

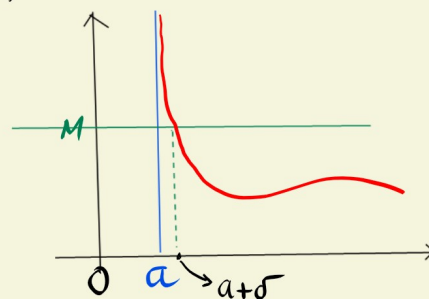
* 4 không là điểm tụ của D

Định lý (tạm thừa nhận)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad (\text{giới hạn cơ bản})$$

► Sinh viên tự phát biểu định nghĩa cho các khái niệm sau:

$$1) \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D_f, \text{ nếu } 0 < x - a < \delta \text{ thì } f(x) > M.$$

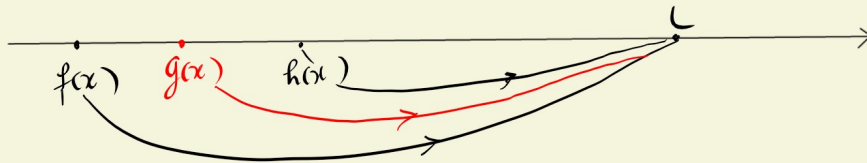


$$2) \lim_{x \rightarrow a-} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \dots, \text{ nếu } 0 < a - x < \delta \text{ thì } \dots$$

$$3) \lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall M < 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D_f, \text{ nếu } 0 < |x - a| < \delta \text{ thì } f(x) < M.$$

$$4) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N > 0, \forall x \in D_f, \text{ nếu } x > N \text{ thì } f(x) > M.$$

Định lý giới hạn kẹp. Nếu $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ với mọi x thuộc một khoảng mở chứa a , loại trừ a , và nếu $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$ thì $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$.



Định lý (tam thức nhân)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad (\text{giới hạn cơ bản})$$

* Xét $0 < x < \frac{\pi}{2}$

$$S_{\triangle OMA} < S_{\text{quạt } OMA} < S_{\triangle OAB}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} OA \cdot KM < \int_{\frac{1}{2} \text{trần}} \cdot \frac{x}{\pi} < \frac{1}{2} OA \cdot AB \quad \left(\text{do } \frac{S_{\text{quạt}}}{S_{\frac{1}{2} \text{trần}}} = \frac{x}{\pi} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot KM < \frac{1}{2} \pi \cdot \frac{x}{\pi} < \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot AB \quad \Leftrightarrow KM < x < AB = \frac{OA}{OK} \cdot KM$$

$$\Leftrightarrow KM < x < \frac{KM}{OK} \quad \Leftrightarrow \sin x < x < \frac{1}{OK} \sin x$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sin x}{x} < 1 < \frac{1}{OK} \frac{\sin x}{x} \quad \Leftrightarrow OK < \frac{\sin x}{x} < 1$$

Cho $x \rightarrow 0^+$ thì $OK \rightarrow OA = 1$, dễ thấy cho $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$.

$$\begin{aligned} * \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} &= \lim_{\xi \rightarrow 0^+} \frac{\sin(-\xi)}{(-\xi)} \quad (\text{đặt } x = -\xi) \\ &= \lim_{\xi \rightarrow 0^+} \frac{-\sin \xi}{-\xi} = \lim_{\xi \rightarrow 0^+} \frac{\sin \xi}{\xi} = 1. \end{aligned}$$

2.1.3. Giả sử $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -3$, $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 5$. Hãy tìm:

$$(d) \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-4x^2 f(x) g(x)^3}{1 - f(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow 1} [-4 \cdot x^2 f(x) g(x)^3]}{\lim_{x \rightarrow 1} [1 - f(x)]}$$

$$= \frac{\left[\lim_{x \rightarrow 1} (-4) \right] \cdot \left[\lim_{x \rightarrow 1} x \right] \cdot \left[\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \right] \cdot \left[\lim_{x \rightarrow 1} g(x) \right]^3}{\lim_{x \rightarrow 1} 1 - \lim_{x \rightarrow 1} f(x)}$$

$$= \frac{-4 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (-3) \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5}{1 - (-3)} = \frac{12 \cdot 125}{4} = 375.$$

2.1.4. Hãy giải thích mệnh đề sau có nghĩa là gì?

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{x^2 + x - 6} = \frac{3}{5}. \quad (1)$$

Mệnh đề này là đúng hay sai, tại sao?

Giải Tập xác định của hàm trig là $D = \mathbb{R} \setminus \{-2, -3\}$
Mệnh đề (1) có nghĩa là:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D, \text{ nếu } 0 < |x - 2| < \delta \Rightarrow \left| \frac{x^2 - x - 2}{x^2 + x - 6} - \frac{3}{5} \right| < \varepsilon \quad (2)$$

Để xét mệnh đề (2), ta biến đổi:

$$\begin{aligned} \left| \frac{x^2 - x - 2}{x^2 + x - 6} - \frac{3}{5} \right| &= \left| \frac{(x-2)(x+1)}{(x-2)(x+3)} - \frac{3}{5} \right| = \left| \frac{x+1}{x+3} - \frac{3}{5} \right| = \left| \frac{2(x-2)}{5(x+3)} \right| \\ &= \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{|x+3|} \cdot |x-2| \end{aligned}$$

Nhận xét 1 khi $|x-2| < 1$ thì $-1 < x-2 < 1 \Rightarrow 4 < x+3 < 6$

$$\Rightarrow \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{|x+3|} = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{x+3} < \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{|x+3|} \cdot |x-2| < \frac{1}{10} |x-2|$$

Nhận xét 2 khi $|x-2| < 1$ và $|x-2| < 10\varepsilon$ thì

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{|x+3|} \cdot |x-2| < \frac{1}{10} \cdot 10\varepsilon = \varepsilon$$

Kết luận,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \min(1; 10\varepsilon), \forall x \in D, \text{ nếu } 0 < |x-2| < \min(1; 10\varepsilon) \text{ thì } \left| \frac{x^2 - x - 2}{x^2 + x - 6} - \frac{3}{5} \right| < \varepsilon,$$

mệnh đề (2) là đúng $\Rightarrow$ mệnh đề (1) đúng.

2.1.10. Chứng minh rằng

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \left[1 + \sin^2 \left(\frac{2\pi}{x} \right) \right] = 0. \quad (*)$$

Ta có $\forall x > 0, \quad 1 \leq 1 + \sin^2 \left(\frac{2\pi}{x} \right) \leq 2$

$$\forall x > 0, \quad \sqrt{x} \leq \sqrt{x} \left[1 + \sin^2 \left(\frac{2\pi}{x} \right) \right] \leq 2\sqrt{x} \quad (1)$$

Do $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0$ (trivial), $\lim_{x \rightarrow 0^+} (2\sqrt{x}) = 2 \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0$

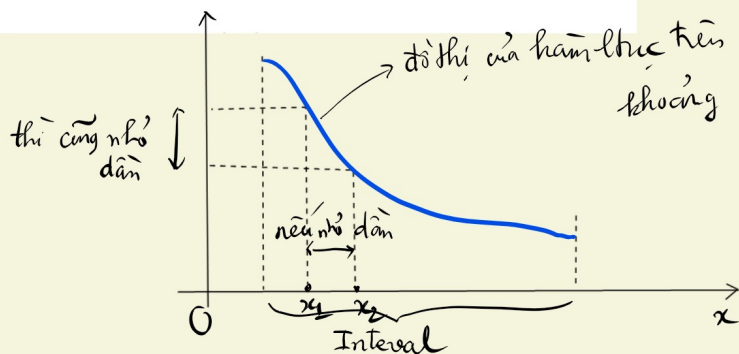
và theo kẹp thì suy ra (*).

$$(\forall \varepsilon > 0, \text{ tìm } \delta = ?, \text{ nếu } 0 < x - 0 < \delta \Rightarrow |\sqrt{x} - 0| < \varepsilon)$$

Đoạn, khoảng, nửa khoảng, $[-\infty, 2)$ v.v... được gọi chung là khoảng trong giáo trình [1], Interval

Ý nghĩa của sự liên tục trên đoạn-khoảng:

- Đối với một hàm số liên tục trên đoạn-khoảng thì đồ thị của nó được vẽ liền một nét mà không nhắc bút (đồ thị không có chỗ hở).
- Khi giá trị của biến thay đổi nhỏ thì giá trị của hàm cũng thay đổi nhỏ.



69. A Tibetan monk leaves the monastery at 7:00 AM and takes his usual path to the top of the mountain, arriving at 7:00 PM. The following morning, he starts at 7:00 AM at the top and takes the same path back, arriving at the monastery at 7:00 PM. Use the Intermediate Value Theorem to show that there is a point on the path that the monk will cross at exactly the same time of day on both days.

Gọi $f(t)$ và $g(t)$ là độ dài quãng đường từ tu viện đến vị trí tú tại xi vào thời điểm t của ngày hôm trước và hôm sau, $t=0$ lúc 7:00 AM, $t=12$ lúc 7:00 PM. Theo lẽ tự nhiên f & g liên (t thay đổi nhỏ thì $f(t)$ và $g(t)$ cũng thay đổi nhỏ)

Đặt $h = f - g$ là liên trên $[0; 12]$

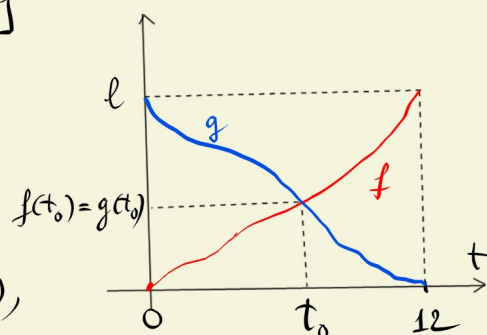
$$h(0) = f(0) - g(0) = 0 - l = -l < 0$$

$$h(12) = f(12) - g(12) = l - 0 = l > 0$$

$$\Rightarrow h(0) \cdot h(12) < 0.$$

Định giá trị trung gian cho $\exists t_0 \in (0; 12)$,

$$h(t_0) = 0 \Rightarrow f(t_0) = g(t_0) \Rightarrow \text{đpcm.}$$



2.2.14. Hãy dùng máy tính vẽ đồ thị của các hàm sau (có hướng dẫn ở trang 197) đoán khoảng chứa nghiệm, sau đó sử dụng Định lý giá trị trung gian để chỉ ra sự tồn tại của nghiệm. Hơn nữa, hãy thu nhỏ khoảng chứa nghiệm để đưa ra một giá trị gần đúng nghiệm.

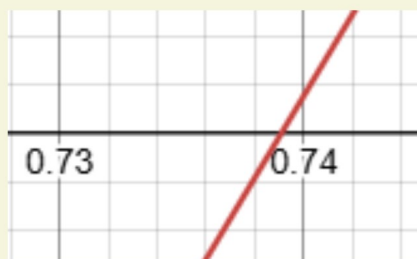
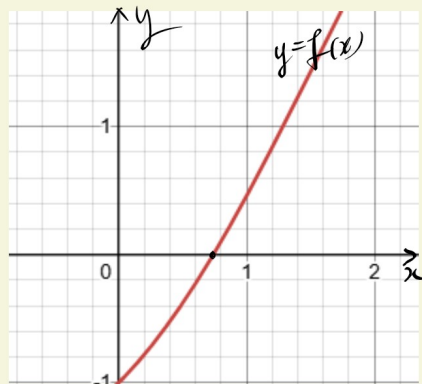
(c) $\cos x = x$. Xét hàm số f định bởi

$f(x) = x - \cos x$, là hàm số cấp, liên tục trên $[0; \frac{\pi}{3}]$ và

$$f(0) \cdot f\left(\frac{\pi}{3}\right) = (0 - \cos 0) \left(\frac{\pi}{3} - \cos \frac{\pi}{3}\right) = -1 \cdot \left(\frac{\pi}{3} - \frac{1}{2}\right) < 0.$$

Theo định lý giá trị trung gian thì phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm $x_0 \in (0; \frac{\pi}{3})$.

Thu hẹp khoảng chứa nghiệm là $(0,73; 0,74)$ thì nghiệm xấp xỉ là $x_0 = 0,74$



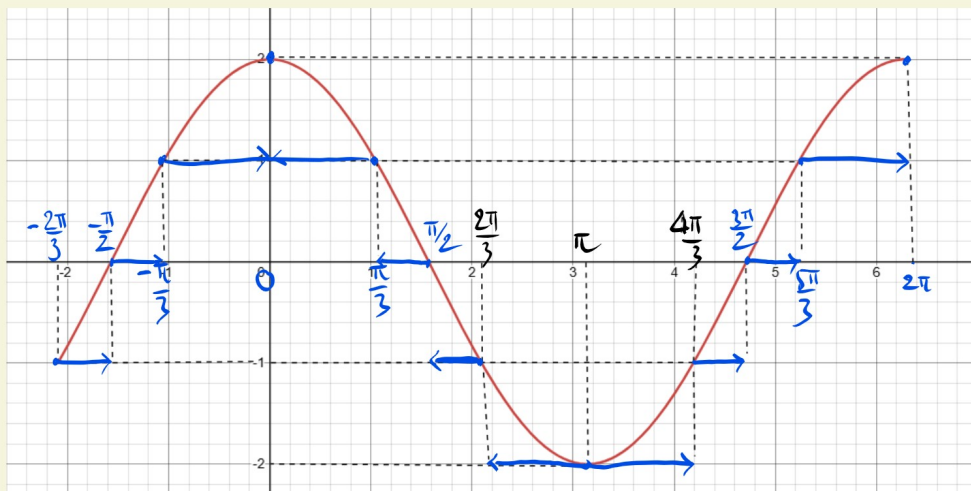
2.2.7. Ký hiệu $[t]$ là số nguyên lớn nhất không lớn hơn số thực t , gọi là **phần nguyên** của t . Xét hàm số f cho bởi $f(x) = [2 \cos x]$. Hãy phác họa đồ thị của f trên đoạn $[-\frac{2\pi}{3}, 2\pi]$ và cho biết hàm f gián đoạn tại những điểm nào.

Giải. Ta tìm $x \in [-\frac{2\pi}{3}, 2\pi]$ sao cho $2 \cos x$ là nguyên:

$$2 \cos x = -2 \Leftrightarrow x = \pi; \quad 2 \cos x = -1 \Leftrightarrow x \in \left\{-\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right\}$$

$$2 \cos x = 0 \Leftrightarrow x \in \left\{-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right\}; \quad 2 \cos x = 1 \Leftrightarrow x \in \left\{-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\right\}$$

$$2 \cos x = 2 \Leftrightarrow x \in \{0, 2\pi\}.$$



Đồ thị của $f(x) = [2 \cos x]$ là phân mảnh.
Hàm f gián đoạn ở đâu?